특허출원서 보강 초안 (Opus 의견)

> **작성일**: 2026-03-15 **작성 근거**: p-14*s(특허출원서).pdf(초기 출원서), MyRisk 특허 출원 프로젝트.docx(보강안), MyRisk*v200 실제 코드 분석, 선행기술 조사 결과를 종합 **본 문서의 성격**: 변리사 검토용 기술설명서 겸 명세서 초안. 실제 코드에서 확인된 구현만을 기술하되, 향후 구현 예정 사항은 별도 표시함.

제1장 Opus 검토 의견서

1.1 초기 출원서(p-14_s) 대비 보강 포인트

구분	초기 출원서(p-14_s)	본 보강안
발명 명칭	인공지능 기반의 파산 면책 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법	인공지능 기반의 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법
청구항 수	2개(독립 1, 종속 1)	7개(독립 1, 종속 6)
기술 구체성	추상적("AI가 분석")	실제 수식(R), 5단계 캐스케이드, 1~10호 지표 명시
코드 파일명	web_server.py 등 직접 노출	상위 개념 용어로 치환
선행기술문헌	가계부 자동 작성(제10-1658421호) 1건	4건 확인(법률문서 분석, 회계처리 등)
도면	4개(일부 설명 중복)	7개(시스템 구성도~UI 예시도)

1.2 실제 코드 분석 결과 요약

MyRisk_v200 코드베이스를 분석한 결과, 명세서에 기술할 수 있는 **실제 구현된 기술**은 다음과 같습니다.

구현 확인됨 (명세서에 기재 가능)

기술 요소	구현 위치	상세
1~10호 Step-up Scoring	MyCash/risk_indicators.py	1호 기본(0.1)→10호(5.0) 순차 덮어쓰기
최장 일치(Longest Match) 매칭	MyBank/process*bank*data.py, MyCard/process*card*data.py	5단계 충돌 해결 캐스케이드 포함
3단계 분류 엔진	lib/category*table*io.py + 각 process 모듈	전처리→계정과목→후처리
로그 스케일 위험도 수식	MyCash/cash_app.py `_calculate_risk_report`	R = Σ(w × $\log_{10}$(1 + f × avg*a)) × threshold*factor
채무자회생법 제564조 매핑	MyCash/cash_app.py `LEGAL_REFERENCES`	3호~10호 각각 제564조 해당 항 매핑
소명 템플릿 기반 초안 생성	MyCash/cash_app.py `SUGGESTION_TEMPLATES`	지표별 10종 소명 문안 자동 생성
가상자산(7호) 식별	MyCash/risk_indicators.py	카테고리+키워드 기반 식별
5단계 매칭 충돌 해결	MyBank/process*bank*data.py `_best_match`	키워드 길이→위험도 코드→텍스트 위치→소분류→기존 유지
이기종 데이터 통합	MyCash/cash_app.py `merge_bank_card_to_cash_after`	은행+카드→cash_after 병합
업종분류 코드 매칭	MyCash/cash_app.py `_apply_업종분류_from_category_table`	위험도분류 행에서 업종코드·위험도 매칭

미구현 (명세서에서 '실시예 변형' 또는 '향후 확장'으로 기재)

기술 요소	현황	비고
생성형 AI 소명 합성	미구현	현재 템플릿 포맷팅 방식. LLM 연동 없음
VASP 전용 정규표현식 식별	부분 구현	키워드 매칭만. 가상계좌번호 추출 없음
시계열 근접성 계수(T)	미구현	파산 신청일 기준 가중 미적용
동적 임계값(Dynamic Threshold)	부분 구현	threshold_factor로 금액 미달 감점만 적용
인터랙티브 질의응답 UI	미구현	소명서 초안은 자동 생성, 사용자 답변 수집 없음
입출금 대칭성 분석	미구현	가상자산 입금/회수 차액 산출 없음
외부 API 사업자 검증	미구현	config에 URL만 정의, 실제 호출 없음

> **Opus 권고**: 명세서에는 실제 구현된 기술을 중심으로 기술하되, 미구현 사항은 "다른 실시예에서는 ~ 할 수 있다"로 가능성을 열어두는 것이 적절합니다. 청구항에는 실제 구현된 기능만 포함하여 실시 가능성(Enablement) 요건을 충족해야 합니다.

1.3 선행기술 조사 결과 요약

웹 검색 범위에서 MyRisk의 핵심 결합과 동일한 선행 특허는 **발견되지 않았습니다**.

선행기술	출원/등록번호	핵심 기술	MyRisk 차별점
AI 법률문서 분석 시스템	KR102289935B1	NLP 기반 법률 문서 파싱·분류	금융 거래 데이터 분석이 아닌 법률 문서 텍스트 분석. 위험도 스코어링 없음
법률문서 자동 작성 시스템	KR102022412B1	Q&A 기반 법률 문서 생성	사용자 입력 의존. 금융 데이터 자동 분석 없음. 만료 상태
스크래핑 회계 처리 시스템	KR102824993B1	금융기관 입출금 자동 수집→회계 분개	회계/세무 목적. 법적 리스크 분석·소명 자료 생성 없음
가계부 자동 작성	제10-1658421호	SMS 파싱→카테고리 분류	실시간 소비 관리 목적. 법적 소명·위험도 산정 없음

관련 시스템(비특허): - 대법원 이-로클럭(E-lawclerk): 법원 심사 지원 AI (채무자 관점 아님) - 오토로(AutoLaw): 서류 양식 자동 작성 (데이터 분석 없음) - 로패스(LawPass): OCR/RPA 기반 서류 자동 발급 (분석 없음)

> **Opus 견해**: 개별 기술(금융 분류, 법률 문서 생성, AI 분석)은 각각 존재하나, **"채무자회생법 기반 위험도 산정 + 3단계 분류 + Step-up Scoring + 소명 자료 생성"**의 결합은 선행기술에서 확인되지 않아 **진보성 확보에 유리**합니다. 다만, KIPRIS 직접 검색을 통한 정밀 조사를 추가 권장합니다.

제2장 특허 명세서 초안

【발명의 명칭】

국문: 인공지능 기반의 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법

영문: AI-based Financial Transaction Risk Analysis and Automated Legal Explanation Document Generation System and Method

【기술분야】

본 발명은 금융 데이터 분석 및 법률 서비스(Legal-Tech) 기술에 관한 것으로, 상세하게는 프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에 의해 수행되며, 이기종 금융기관의 거래 내역 데이터를 통합 전처리하고, 법적 기준에 따른 위험도를 정량적으로 산정하여, 개인회생 및 파산 절차에 필요한 소명 자료를 자동 생성하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

개인회생 및 파산 신청 건수가 증가함에 따라, 채무자는 방대한 금융 거래 내역에 대해 면책 불허가 사유(사치, 도박, 자산 은닉 등)가 없음을 법원 및 파산관재인에게 소명해야 한다. 그러나 기존 방식에는 다음과 같은 한계가 존재한다.

첫째, 은행 거래 내역과 신용카드 내역은 금융기관마다 데이터 포맷이 상이하여 이를 통합적으로 분석하기 위해서는 막대한 수기 작업과 시간이 소요된다. 국민은행, 신한은행, 하나은행 등 각 금융기관은 엑셀 출력 형식이 서로 달라, 날짜 포맷, 컬럼 구조, 금액 표기 방식 등을 개별적으로 파악하여 수동 정리해야 한다.

둘째, 거래 적요나 가맹점명이 비정형 텍스트로 기록되어 있어, 단순 키워드 검색만으로는 실질적인 법적 위험 거래를 정확히 분류해내기 어렵다. 예를 들어 '스타벅스'와 '스타벅스커피코리아'가 동시에 존재하거나, 간편결제 서비스(예: '네이버페이(배달의민족)')로 실제 가맹점이 은폐된 경우 분류의 정확도가 크게 떨어진다.

셋째, 분석된 결과에 대해 채무자가 법원에 제출할 소명 자료를 작성할 때, 어떤 거래가 면책 불허가 사유에 해당하는지 판단하기 어렵고, 적절한 법률 용어를 선택하는 데 어려움을 겪어 방어권 행사가 제한되는 문제가 있다.

따라서 이기종 금융 데이터를 통합하고, 법적 기준에 따른 위험도를 정량적으로 산출하며, 이를 바탕으로 법적 소명 문안을 자동 생성하는 지능형 시스템의 개발이 요구된다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

[문헌1] 메시지 분석을 이용한 가계부 자동 작성 시스템 및 방법 (등록번호: 제10-1658421호)

[문헌2] 인공지능 기반의 법률 문서 분석 시스템 및 방법 (등록번호: KR102289935B1, 출원인: 주식회사 인텔리콘 연구소)

[문헌3] 스크래핑을 이용한 회계 처리 시스템 (등록번호: KR102824993B1, 출원인: 웹케시 주식회사)

[문헌4] 법률문서 자동작성 시스템 및 그 방법 (등록번호: KR102022412B1)

【해결하려는 과제】

상기 선행기술들은 각각 소비 패턴 분석(문헌1), 법률 문서 텍스트 분석(문헌2), 회계 분개 자동화(문헌3), 양식 기반 법률 문서 작성(문헌4)에 집중하고 있으나, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조에서 규정하는 면책 불허가 사유를 **정량적으로 산정**하는 위험도 분석 엔진을 갖추고 있지 않으며, 금융 거래 내역에서 직접 법적 소명 자료를 자동 생성하는 기능도 결여되어 있다.

본 발명은 상기 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 이기종 금융 데이터의 통합 전처리, 3단계 계층적 분류, 법적 근거 기반의 단계적 위험도 산정, 및 소명 자료 자동 생성을 일관된 파이프라인으로 수행하는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해, 프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에 의해 수행되는 금융거래 위험도 분석 방법을 제공하며, 그 해결 수단은 다음과 같다.

첫째, 데이터 전처리부는 복수의 금융기관으로부터 서로 다른 포맷으로 발행된 은행 거래 내역 데이터 및 신용카드 승인 내역 데이터를 수신하여, 금융기관별 전용 파서(Parser)를 통해 날짜 포맷, 금액 표기, 컬럼 구조를 단일한 통합 데이터 구조로 정규화한다.

둘째, 3단계 계층적 분류 엔진을 통해 데이터의 분류 정확도를 극대화한다. 전처리 단계에서 비정형 데이터를 정규화하고, 계정과목 분류 단계에서 사전 정의된 카테고리 테이블의 키워드를 문자열 길이 역순으로 정렬하여 '최장 일치(Longest Match) 방식'의 알고리즘을 적용함으로써 오분류를 최소화하며, 후처리를 통해 법적 용어로 재정규화한다. 특히 복수의 키워드가 동시에 매칭될 경우 (i) 키워드 길이 우선, (ii) 위험도 코드 우선, (iii) 텍스트 내 출현 위치 우선, (iv) 소분류 코드 순, (v) 기존 분류 유지의 **5단계 충돌 해결 캐스케이드**를 적용하여 분류의 일관성을 확보한다.

셋째, 단계적 위험도 상향(Step-up Scoring) 알고리즘을 적용한다. 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조의 각 면책 불허가 사유에 대응하는 제1호(분류제외, 위험도 0.1) 내지 제10호(사행성, 위험도 5.0)의 위험도 지표를 순차적으로 판정하되, 상위 호수의 조건이 충족될 경우 해당 거래의 위험도를 상위 호수에 대응하는 가중 점수로 갱신(Overwriting)하여 최종 위험 등급을 결정한다.

넷째, 은행 거래와 신용카드 거래를 단일 통합 데이터로 병합한 후, 위험도가 소정 임계값 이상인 거래를 필터링하고, 지표별로 그룹핑하여 건수 및 금액을 합산한다. 이때 하기 수식에 기초하여 정량적 위험도 종합 점수(R)를 산출한다:

$$R = ₩sum_{i=1}^{n} ₩left(w*i ₩times ₩log*{10}(1 + f_i ₩times ₩overline{a}*i) ₩right) ₩times T*i$$

여기서 $w*i$는 해당 지표의 법적 민감도 가중치(0.1~5.0), $f*i$는 해당 지표의 거래 건수, $₩overline{a}*i$는 평균 거래 금액, $T*i$는 금액이 기준치 미달 시 적용되는 감쇠 계수(threshold factor)이다. 로그 스케일링을 적용하여 단발성 고액 거래에 의한 위험도 왜곡을 방지한다.

다섯째, 소명서 생성부는 산출된 위험도 점수를 바탕으로, 지표별 사전 정의된 법적 소명 전략 템플릿과 법적 근거(채무자회생법 제564조 해당 항) 참조 정보를 조합하여, 각 위험 거래군에 대한 소명서 초안을 자동 생성한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따른 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

1. 금융 데이터 분석의 정밀도 및 효율성 극대화

이기종 금융기관의 파편화된 데이터를 단일 데이터 구조로 통합함으로써, 수기 분석 시 발생하는 데이터 누락 및 오류를 원천적으로 차단한다. 3단계 계층적 분류 엔진과 최장 일치 방식의 알고리즘, 그리고 5단계 충돌 해결 캐스케이드를 통해 비정형 거래 텍스트를 높은 정확도로 분류한다.

2. 법적 기준에 부합하는 정량적 위험도 산출

채무자회생법 제564조의 면책 불허가 사유를 수치화한 1호 내지 10호의 지표를 단계적 위험도 상향(Step-up Scoring) 방식으로 적용함으로써, 주관적 판단을 배제한 정량적 리스크 평가가 가능하다. 로그 스케일 기반의 가중치 모델을 적용하여 고액 거래와 반복 거래의 위험도를 입체적으로 분석함으로써 법적 소명의 우선순위를 명확히 제시한다.

3. 채무자의 사법 방어권 강화 및 소명 절차의 간소화

위험 거래에 대한 법적 소명 전략 템플릿과 채무자회생법 조항 참조를 자동 매칭하여 소명서 초안을 생성함으로써, 법률 지식이 부족한 채무자의 방어권을 실질적으로 보장한다. 위험 거래와 소명 문안, 법적 근거를 유기적으로 결합한 보고서를 자동 생성함으로써 파산관재인의 심사 시간을 단축하고 사법 행정 비용을 절감하는 효과가 있다.

4. 산업상 이용 가능성

개인 파산뿐만 아니라 회생, 이혼 재산 분할, 기업 감사 등 금융 내역 소명이 필요한 모든 법률 분야로 즉시 확장 가능한 기술적 토대를 가지고 있다. 제각각인 금융사 전표 데이터를 사법 목적에 맞는 증거 데이터로 변환하는 공정은 법률 대리인(변호사, 법무사) 사무소의 필수 업무 자동화 솔루션이 된다.

제3장 특허청구범위

【청구항 1】 (독립항 — 방법 발명)

프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에 의해 수행되는 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 자료 자동 생성 방법으로서,

(a) 복수의 금융기관으로부터 서로 다른 포맷으로 발행된 은행 거래 내역 데이터 및 신용카드 승인 내역 데이터를 수신하여, 금융기관별 전용 파서를 통해 단일한 통합 데이터 구조로 정규화하는 데이터 전처리 단계;

(b) 사전 정의된 카테고리 테이블을 참조하여, 상기 통합 데이터의 적요 또는 가맹점 명칭에 포함된 비정형 텍스트를 (i) 전처리, (ii) 계정과목 분류, (iii) 후처리의 3단계를 거쳐 자동 분류하되, 상기 계정과목 분류 시 검색 키워드의 길이 역순으로 매칭을 시도하는 최장 일치(Longest Match) 방식을 적용하여 분류 정확도를 확보하는 3단계 계층적 카테고리 분류 단계;

(c) 상기 분류가 완료된 은행 거래 데이터와 신용카드 거래 데이터를 단일 통합 데이터로 병합하는 이기종 데이터 통합 단계;

(d) 상기 통합 데이터의 각 거래에 대하여, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조의 면책 불허가 사유에 대응하도록 설계된 제1호(분류제외) 내지 제10호(사행성)의 위험도 지표를 순차적으로 적용하되, 하위 호수에서 상위 호수로 갈수록 위험도가 가중되며 상위 호수의 조건이 충족될 경우기 산정된 위험도를 해당 상위 호수에 대응하는 가중 점수로 갱신하는 단계적 위험도 상향(Step-up Scoring) 방식에 따라 각 거래의 최종 위험도를 결정하는 법적 근거 기반의 위험도 산정 단계; 및

(e) 상기 결정된 최종 위험도가 소정 임계값 이상인 위험 거래를 지표별로 그룹핑하고, 각 지표에 대응하는 법적 소명 전략 템플릿 및 채무자회생법 조항 참조 정보를 매칭하여 소명서 초안을 자동 생성하는 소명 자료 생성 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 자료 자동 생성 방법.

【청구항 2】 (종속항 — 5단계 충돌 해결 캐스케이드)

제1항에 있어서,

상기 3단계 계층적 카테고리 분류 단계의 계정과목 분류 시, 복수의 키워드가 동일 거래 텍스트에 동시 매칭되는 경우, (i) 키워드 문자열 길이가 긴 것을 우선하고, (ii) 동일 길이이면 위험도 코드가 높은 것을 우선하며, (iii) 위험도 코드도 동일하면 거래 텍스트 내 출현 위치가 앞선 것을 우선하고, (iv) 출현 위치도 동일하면 소분류 코드 순으로 우선하며, (v) 모든 조건이 동일하면 기존 분류를 유지하는 5단계 충돌 해결 캐스케이드를 적용하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 3】 (종속항 — 위험도 산정 로직 상세)

제1항에 있어서,

상기 법적 근거 기반의 위험도 산정 단계는, 각 거래에 대하여 제1호(분류제외, 위험도 0.1)를 기본값으로 부여한 후, 제2호(심야·폐업, 위험도 0.5) 내지 제10호(사행성, 위험도 5.0)의 조건을 순차적으로 판정하되, 상기 제2호는 해당 거래처의 폐업 여부 또는 심야 시간대 거래와 소정 기준 출금액의 결합 조건에 의해 판정되고, 상기 제5호 내지 제10호는 상기 카테고리 테이블에 정의된 위험도 분류 키워드와의 매칭 및 소정 기준 출금액의 결합 조건에 의해 판정되며, 상위 호수의 조건이 충족될 경우 기 설정된 하위 호수의 점수를 상기 상위 호수에 대응하는 가중 점수로 갱신(Overwriting)하여 최종 위험 등급을 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 4】 (종속항 — 로그 스케일 위험도 종합 점수)

제1항에 있어서,

상기 소명 자료 생성 단계는, 상기 위험도 산정이 완료된 통합 데이터로부터 지표별 거래 건수(f), 평균 거래 금액($₩overline{a}$), 및 법적 민감도 가중치(w)를 추출하고, 하기 수식에 기초하여 정량적 위험도 종합 점수(R)를 산출하는 단계를 포함하되, 특정 지표의 거래 총액이 소정 기준치에 미달하는 경우 감쇠 계수(T)를 적용하여 위험도를 하향 보정하는 것을 특징으로 하는 방법:

$$R = ₩sum_{i=1}^{n} ₩left(w*i ₩times ₩log*{10}(1 + f_i ₩times ₩overline{a}*i) ₩right) ₩times T*i$$

【청구항 5】 (종속항 — 가상자산 식별)

제1항에 있어서,

상기 3단계 계층적 카테고리 분류 단계는, 상기 카테고리 테이블에 정의된 가상자산 사업자 명칭 키워드를 참조하여, 금융 거래 내역의 적요 또는 가맹점명에 가상자산 관련 식별자가 포함된 거래

를 검출하고, 상기 위험도 산정 단계에서 해당 거래에 제7호(가상자산, 위험도 3.0)를 부여하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 6】 (종속항 — 소명 전략 및 법적 근거 매칭)

제1항에 있어서,

상기 소명 자료 생성 단계는, 각 위험도 지표에 대응하여 사전 정의된 복수의 소명 전략 템플릿(SUGGESTION*TEMPLATES)과, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조의 해당 항을 참조하는 법적 근거 정보(LEGAL*REFERENCES)를 저장하는 데이터베이스를 구비하고, 상기 위험 거래의 지표 유형, 거래 건수 및 거래 금액을 상기 소명 전략 템플릿에 동적으로 결합하여 법원 제출용 소명서 초안을 합성하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 7】 (독립항 — 시스템 발명)

프로세서; 메모리; 및 상기 메모리에 저장되어 상기 프로세서에 의해 실행되는 프로그램을 포함하는 금융거래 위험도 분석 시스템으로서,

상기 프로그램은,

복수의 금융기관으로부터 수신한 이기종 거래 내역 데이터를 단일 통합 데이터 구조로 정규화하는 데이터 전처리부;

사전 정의된 카테고리 테이블을 참조하여, 상기 통합 데이터를 전처리, 최장 일치 방식의 계정과목 분류, 및 후처리의 3단계를 거쳐 자동 분류하는 분류 엔진부;

은행 거래 데이터와 신용카드 거래 데이터를 단일 통합 데이터로 병합하는 데이터 통합부;

상기 통합 데이터의 각 거래에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조에 대응하는 제1호 내지 제10호의 위험도 지표를 단계적 위험도 상향 방식으로 적용하여 최종 위험도를 결정하는 위험도 산정부; 및

상기 결정된 위험도에 기초하여 지표별 소명 전략 템플릿과 법적 근거를 매칭하고, 소명서 초안을 자동 생성하는 소명서 생성부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 금융거래 위험도 분석 시스템.

제4장 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

4.1 시스템 전체 구성 (제1도 관련)

본 발명에 따른 시스템은 데이터 입력 계층(100), 처리 엔진 계층(200), 데이터 저장 계층(300), 및 출력 보고서 계층(400)으로 구성된다.

데이터 입력 계층(100)은 복수의 금융기관(국민은행, 신한은행, 하나은행 등)에서 발행한 은행거래 내역 파일(110)과, 복수의 카드사에서 발행한 신용카드 승인 내역 파일(120)을 수신한다. 각 파일은 엑셀(xls, xlsx) 형식이며, 금융기관마다 컬럼 구조, 날짜 포맷, 금액 표기 방식이 상이하다.

처리 엔진 계층(200)은 은행 전처리 엔진(210), 카드 전처리 엔진(220), 카테고리 분류 엔진(230), 금융정보 통합 엔진(240), 위험도 산정 엔진(250), 및 소명서 생성 엔진(260)을 포함한다.

데이터 저장 계층(300)은 은행 전처리 데이터(310, bank*before), 카드 전처리 데이터(320, card*before), 카테고리 규칙 데이터베이스(330, category*table), 은행 분류 완료 데이터(340, bank*after), 카드 분류 완료 데이터(350, card*after), 및 통합 분석 데이터(360, cash*after)를 저장한다.

출력 보고서 계층(400)은 은행거래 분석 보고서(410), 신용카드 분석 보고서(420), 금융정보 종합분석 보고서(430), 위험거래 분석 보고서(440), 및 종합의견서(소명서 초안)(450)를 생성한다.

4.2 데이터 전처리 및 정규화 과정 (제2도 관련)

은행 전처리 엔진(210)은 금융기관별 전용 파서를 구동하여 각 은행의 고유한 엑셀 포맷을 인식한다. 국민은행은 상단 메타 행이 있고, 신한은행은 날짜 형식이 상이하며, 하나은행은 컬럼 명칭이 다르다. 각 파서는 이러한 차이를 자동 감지하여 [거래일, 적요, 입금액, 출금액, 잔액, 내용, 송금메모, 거래점] 등의 표준 컬럼으로 매핑한다.

카드 전처리 엔진(220)은 카드사별 엑셀 파일의 헤더를 자동 감지하고, 이용금액을 입금액/출금액으로 분리한다. 취소 거래(취소여부 Y 또는 음수 이용금액)는 자동 식별하여 구분한다.

각 전처리 엔진은 정제 완료 후 중간 결과물(bank*before, card*before)을 JSON 형식으로 저장한다.

4.3 3단계 계층적 카테고리 분류 엔진 (제3도 관련)

본 발명의 분류 엔진은 비정형 금융 거래 텍스트를 정밀하게 분류하기 위해 다음과 같은 3단계 프로세스를 수행한다.

S1. 전처리 단계: 카테고리 규칙 데이터베이스에서 '분류=전처리' 행을 로드하고, 키워드 길이 역순으로 정렬한 후, 원본 데이터의 적요란에 포함된 비정형 문자열을 순차적으로 치환한다. 예를 들어 '네이버페이(배달의민족)'에서 결제 수단 식별자를 제거하고 실제 가맹점명을 추출한다.

S2. 계정과목 분류 단계: 정제된 텍스트에 대해 카테고리 규칙 데이터베이스의 '분류=계정과목' 행에서 키워드를 검색한다. 이때 **최장 일치(Longest Match) 방식**을 적용한다: 키워드 후보들을 문자열 길이 역순으로 정렬한 후, 가장 긴 키워드부터 매칭을 시도한다.

복수의 키워드가 동시 매칭되는 경우 **5단계 충돌 해결 캐스케이드**를 적용한다:

1. 매칭된 키워드 문자열의 길이가 긴 것을 우선 선택한다.
2. 길이가 동일하면, 위험도 코드 우선순위(M
3. 위험도 코드도 동일하면, 검색 대상 텍스트 내에서 매칭 위치(인덱스)가 앞선 것을 우선한다.
4. 매칭 위치도 동일하면, 소분류 코드의 사전적 순서에 따른다.
5. 모든 조건이 동일하면 기존 분류를 유지한다.

은행 거래의 경우 검색 대상 텍스트는 '취소여부#적요#내용#송금메모#거래점'을 결합한 문자열이고, 카드 거래의 경우 '가맹점명'이 검색 대상이다.

S3. 후처리 단계: 분류된 데이터에 대해 '분류=후처리' 행을 적용하여 법적 용어로 최종 보정한다. 후처리도 키워드 길이 역순으로 정렬하여 적용한다.

4.4 위험도 산정 알고리즘 (제4도 관련)

위험도 산정 엔진(250)은 통합 데이터(cash_after)의 각 거래에 대해 아래와 같이 1호~10호 지표를 순차 적용한다.

호수	지표명	위험도값	판정 조건	법적 근거
1호	분류제외지표	0.1	2~10호 미해당 기본값	—
2호	심야폐업지표	0.5	폐업 업소 OR (심야시간대 AND 출금 ≥ 기준액)	제564조
3호	자료소명지표	1.0	출금 ≥ 기준액	제564조 제3호
4호	비정형지표	1.5	입금=0 AND 출금 ≥ 기준액 AND 동일키워드 3회 이상	제564조 제3호
5호	투기성지표	2.0	위험도분류 투기 키워드 AND 출금 ≥ 기준액	제564조 제1항 제5호
6호	사기파산지표	2.5	위험도분류 사기 키워드 AND 출금 ≥ 기준액	제564조 제1항 제2호, 제6호
7호	가상자산지표	3.0	카테고리에 '가상자산' 포함 OR 위험도분류 키워드 매칭	제564조 제1항 제5호
8호	자산은닉지표	3.5	위험도분류 은닉 키워드 AND 출금 ≥ 기준액	제564조 제1항 제1호
9호	과소비지표	4.0	위험도분류 과소비 키워드 AND 출금 ≥ 기준액	제564조 제1항 제5호
10호	사행성지표	5.0	위험도분류 사행성 키워드 AND 출금 ≥ 기준액	제564조 제1항 제5호

심야 시간대는 카테고리 규칙 데이터베이스의 '분류=심야구분' 행에서 정의한 시간 범위(기본 22:00~06:00)를 적용한다. 기준액은 카테고리 규칙 데이터베이스의 위험지표 컬럼에 정의된 금액(단위: 원)을 참조한다.

제7호(가상자산)의 경우, 카테고리 필드에 '가상자산' 문자열이 포함되어 있으면 별도의 키워드 매칭 없이 즉시 제7호를 부여하는 특수 판정 경로를 가진다.

4.5 로그 스케일 위험도 종합 점수 산출 (제5도 관련)

위험도가 소정 임계값(0.5) 이상인 거래를 추출한 후, 지표별로 건수와 금액을 합산한다. 이후 각 지표에 대해 아래의 종합 점수를 산출한다:

$$R = ₩sum_{i=1}^{n} ₩left(w*i ₩times ₩log*{10}(1 + f_i ₩times ₩overline{a}*i) ₩right) ₩times T*i$$

여기서: - $w*i$: 해당 지표의 법적 민감도 가중치 (1호: 0.1, 2호: 0.5, ..., 10호: 5.0) - fi: 해당 지표의 거래 건수 - $₩overline{a}*i$: 해당 지표의 평균 거래 금액 - Ti: 감쇠 계수. 해당 지표의 거래 총액이 사전 정의된 기준치(예: 3호 100만원, 5~9호 50만원, 10호 10만원) 미만일 경우 $T*i = ₩frac{a*{total}}{threshold}$를 적용하여 위험도를 하향 보정

예를 들어, 사행성지표(10호)에 해당하는 거래가 5건, 평균 금액 20만원인 경우: $$R_{10} = 5.0 ₩times ₩log_{10}(1 + 5 ₩times 200000) ₩times 1.0 = 5.0 ₩times 6.0 = 30.0$$

4.6 소명서 자동 생성 (제6도 관련)

소명서 생성 엔진(260)은 다음과 같은 절차로 소명서 초안을 생성한다.

단계 1. 위험거래 집계: 위험도 ≥ 0.5인 거래를 추출하고 지표별로 그룹핑하여 건수 및 금액을 합산한다.

단계 2. 상위 항목 선정: 금액 기준으로 정렬하여 상위 5개 항목을 우선 소명 대상으로 선정한다.

단계 3. 소명 전략 매칭: 각 지표에 대응하는 소명 전략 템플릿(SUGGESTION_TEMPLATES)을 호출한다. 예시: - 7호(가상자산): "위 가상자산 관련 거래 {건수}건({금액})은 투자 목적이었으며, 현재는 모든 가상자산 계정을 해지하였고, 향후 가상자산 거래를 하지 않겠습니다." - 10호(사행성): "위 {항목명} 관련 거래 {건수}건({금액})은 일시적인 것으로, 현재는 관련 활동을 완전히 중단하였습니다."

단계 4. 법적 근거 매칭: 각 지표에 대응하는 채무자회생법 제564조 해당 항(LEGAL_REFERENCES)을 첨부한다. 예시: - 3호: 제564조 제3호 (허위 재산목록 제출 의심) - 5호: 제564조 제1호 (투기) - 7호: 제564조 제1호 (투기로 인한 재산 감소) - 10호: 제564조 제1호 (낭비·사행행위)

단계 5. 보고서 합성: 소명 전략과 법적 근거를 결합하여 위험거래 분석 보고서, 종합의견서, 인쇄용 보고서를 자동 생성한다.

4.7 카테고리 규칙 데이터베이스 구조

카테고리 규칙 데이터베이스(330)는 다음과 같은 구조를 가진다:

컬럼	설명	예시
분류	처리 단계 구분	전처리, 계정과목, 후처리, 위험도분류, 심야구분
키워드	매칭 대상 문자열	카카오페이, 스타벅스, 국민연금, 업비트
카테고리	분류 결과	간편결제, 식음료, 사회보험, 가상자산
위험도	위험도 등급(5호~10호)	5호, 6호, 7호, 8호, 9호, 10호
위험지표	최소 출금 기준액(원)	50000

상기 데이터베이스는 사용자가 키워드를 추가·수정·삭제할 수 있는 인터페이스를 통해 동적으로 관리되며, 변경 사항은 즉시 분류 엔진에 반영된다.

4.8 다른 실시예 (향후 확장 가능성)

본 발명의 다른 실시예에서는, 상기 소명서 생성 단계에서 생성형 AI(Large Language Model) 모듈을 추가 연동하여, 사용자의 구어체 답변을 법률 전문가 수준의 소명 문구로 변환하는 기능을 더 포함할 수 있다. 예를 들어 사용자가 "친구들과 술 마셨다"라고 입력하면, 시스템은 "업무상 관계자들과의 유대 강화를 위한 부득이한 지출"로 법률적 정제를 수행할 수 있다.

또한, 다른 실시예에서는 가상자산 사업자(VASP)의 명칭과 결합된 가상계좌 번호를 정규 표현식 엔진으로 분리 추출하고, 입출금 대칭성 분석을 통해 '실질 투자 손실'과 '자산 은닉'을 구분하는 기능을 더 포함할 수 있다.

또한, 다른 실시예에서는 파산 신청일 기준 시점 근접성 계수($T_{proximity}$)를 적용하여, 신청 직전 6개월 이내의 거래에 추가 가중치를 부여하는 시계열 분석 기능을 더 포함할 수 있다.

제5장 도면의 간단한 설명

【도면 목록】

제1도: 본 발명에 따른 금융거래 위험도 분석 및 법적 소명 시스템의 전체 구성을 도시한 시스템 블록도이다. 데이터 입력 계층(100), 처리 엔진 계층(200), 데이터 저장 계층(300), 및 출력 보고서 계층(400)의 유기적 결합 관계를 포함한다.

제2도: 본 발명에 따른 이기종 금융 데이터(은행 거래 및 신용카드 거래)의 전처리 및 통합 과정을 도시한 데이터 흐름도이다. 금융기관별 전용 파서를 통한 정규화, 전처리 규칙 적용, 중간 저장(before), 분류, 후처리, 최종 저장(after), 및 통합(cash_after) 과정을 포함한다.

제3도: 본 발명의 핵심 구성인 3단계(전처리, 계정과목 분류, 후처리) 카테고리 분류 엔진의 상세 동작을 도시한 순서도이다. 각 단계에서 카테고리 규칙 데이터베이스(330)를 참조하며, 계정과목 분류 시 최장 일치 방식과 5단계 충돌 해결 캐스케이드가 적용되는 과정을 포함한다.

제4도: 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조에 기초하여 위험도 점수를 단계적으로 상향 판정(Step-up Scoring)하는 위험도 산정 알고리즘의 실행 순서도이다. 제1호(기본값 0.1)에서 제10호(사행성 5.0)까지의 순차적 판정 경로와, 제7호(가상자산) 특수 판정 경로를 포함한다.

제5도: 위험 거래 집계, 로그 스케일 위험도 종합 점수(R) 산출, 소명 전략 템플릿 매칭, 법적 근거 매칭, 및 보고서 합성을 포함하는 소명서 자동 생성 프로세스 맵이다.

제6도: 본 발명의 모듈 구성도이다. 웹 서버, 은행 모듈(전처리/인터페이스), 카드 모듈(전처리/인터페이스), 금융정보 모듈(통합/위험도/보고서), 및 공통 라이브러리(경로관리, JSON입출력, 카테고리 관리)의 구성을 포함한다.

제7도: 본 발명이 구현된 웹 인터페이스 상에서 금융 정보가 분석되어 보고서 형태로 출력되는 예시도이다. 위험도별 색상 구분, 지표별 통계, 소명서 초안 표시를 포함한다.

【도면 부호 설명】

부호	명칭	설명
100	데이터 입력 계층	금융기관 발행 거래 내역 데이터 수신부
110	은행 거래 내역 파일	국민/신한/하나은행 등 xls/xlsx
120	신용카드 승인 내역 파일	전 카드사 xls/xlsx
200	처리 엔진 계층	핵심 데이터 처리 로직
210	은행 전처리 엔진	은행별 파서+정규화
220	카드 전처리 엔진	카드사별 파서+정규화
230	카테고리 분류 엔진	3단계 분류(전처리→계정과목→후처리)
240	금융정보 통합 엔진	은행+카드 병합
250	위험도 산정 엔진	1~10호 Step-up Scoring
260	소명서 생성 엔진	템플릿+법적근거 매칭
300	데이터 저장 계층	JSON 기반 데이터 저장소
310	bank_before	은행 전처리 완료 데이터
320	card_before	카드 전처리 완료 데이터
330	category_table	카테고리 규칙 데이터베이스
340	bank_after	은행 분류 완료 데이터
350	card_after	카드 분류 완료 데이터
360	cash_after	통합 분석 데이터(위험도 포함)
400	출력 보고서 계층	분석 결과 보고서 생성부
410	은행거래 분석 보고서	
420	신용카드 분석 보고서	
430	금융정보 종합분석 보고서	
440	위험거래 분석 보고서	
450	종합의견서(소명서 초안)	

> **도면 생성 안내**: 위 도면들은 `readme/특허자료/system_flow.md` 에 포함된 Mermaid 코드를 기반으로 합니다. 각 Mermaid 다이어그램을 https://mermaid.live 에 붙여넣어 PNG/SVG로 변환한 후, 도면 부호(100~450)를 직접 표기하여 특허청 제출용 도면으로 제작해야 합니다.

제6장 요약서

【요약】

본 발명은 개인회생 및 파산 절차에서 채무자의 금융 거래 내역을 자동 분석하여 법적 소명 자료를 생성하는 시스템에 관한 것이다. 복수의 금융기관에서 발행된 이기종 거래 데이터를 단일 구조로 통합한 후, 전처리-계정과목분류-후처리의 3단계 계층적 분류 엔진과 최장 일치(Longest Match) 알고리즘을 통해 비정형 거래 텍스트를 정밀 분류한다. 분류 완료된 각 거래에 대해 채무자회생법 제564조에 대응하는 1호~10호 위험도 지표를 단계적 위험도 상향(Step-up Scoring) 방식으로 적용하여 법적 리스크를 정량화하고, 로그 스케일 가중치 모델을 통해 위험도 종합 점수를 산출한다. 최종적으로 위험 거래에 대한 소명 전략 템플릿과 법적 근거를 자동 매칭하여 법원 제출용 소명서 초안을 생성한다. 이를 통해 채무자의 방어권을 보장하고 사법 행정 비용을 절감한다.

【대표도】 제4도

제7장 변리사 전달용 체크리스트

7.1 명세서 최종 점검

- ☑ 발명 명칭: '금융거래 위험도 분석' 포함하여 범위 확대
- ☑ 청구항: 코드 파일명 제거, 상위 개념 용어로 치환
- ☑ 진보성: 5단계 충돌 해결 캐스케이드(코드에서 발견한 새로운 특징) 추가
- ☑ 수식: 실제 구현된 $R = \Sigma w \times \log_{10}(1 + f \times \bar{a}) \times T$ 정확히 반영
- ☑ 선행기술: 실제 등록 특허 4건 기재 (가상 번호 제거)
- ☑ 하드웨어 결합성: "프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치" 명시
- ☑ 도면: 7개 도면 정의, 부호 100~450 체계적 배정
- ☑ 미구현 기능: "다른 실시예" 형식으로 가능성 개방 (생성형 AI, VASP 정규식 등)

7.2 초기 출원서(p-14_s) 대비 개선 사항

항목	초기 출원서 문제점	본 보강안 해결
파일명 노출	web_server.py, utils.py, app.js 등 직접 기재	은행 전처리 엔진(210), 카테고리 분류 엔진(230) 등 상위 개념
AI 표현 추상적	"AI가 분석한다"	"최장 일치 방식", "5단계 캐스케이드", "Step-up Scoring" 구체 기술
청구항 범위 좁음	신용카드에 한정	은행+카드 이기종 통합으로 범위 확대
수식 부재	없음	$R = \Sigma w \times \log_{10}(1 + f \times \bar{a}) \times T$ 명시
선행기술 1건	가계부 특허 1건만	4건 + 비특허 3건 비교 분석
도면 중복	도3과 도2 설명 동일	7개 도면 각각 독립적 설명

7.3 docx(프로젝트 문서) 대비 차이점

항목	docx 기재 내용	Opus 보강 의견
생성형 AI 소명 합성	청구항에 포함	⚠️ 미구현이므로 청구항에서 제외, "다른 실시예"로 이동
VASP 정규표현식 식별	구체적 Regex 패턴 기재	⚠️ 키워드 방식만 구현. Regex 내용은 "다른 실시예"로 이동
입출금 대칭성 분석	청구항 포함	⚠️ 미구현이므로 "다른 실시예"로 이동
시계열 근접성 계수(T)	청구항 포함	⚠️ 미구현이므로 "다른 실시예"로 이동
5단계 충돌 해결 캐스케이드	미기재	✅ 코드에서 발견. 청구항 2로 신규 추가
선행기술 번호	가상 번호(KR10-2023-0145268 등)	✅ 실제 등록 번호로 교체
R 수식	$R = \Sigma w \times \log(f \times a)$	✅ 실제 구현 $R = \Sigma w \times \log_{10}(1+f\times\bar{a}) \times T$로 정정
threshold_factor	미기재	✅ 실제 구현된 감쇠 계수 T 추가
7호 가상자산 특수 경로	미기재	✅ 카테고리에 '가상자산' 포함 시 즉시 부여하는 특수 로직 추가

7.4 추가 권장 사항

1. **KIPRIS 정밀 조사**: 본 문서의 선행기술 조사는 웹 검색 기반이므로, KIPRIS(http://www.kipris.or.kr)에서 IPC 분류코드(G06Q50/18, G06Q40/02)를 활용한 정밀 검색

을 추가 수행할 것을 권장합니다.

2. **도면 제작**: system_flow.md의 Mermaid 코드를 PNG로 변환 후, 각 구성 요소에 부호(100~450)를 직접 표기하여 특허청 양식에 맞게 제작해야 합니다.

3. **실시 가능성 보강**: 실제 시스템이 Railway 클라우드 플랫폼에서 운영 중이라면, 이를 "실시예가 실제 서비스 환경에서 운용되고 있음"의 근거로 활용할 수 있습니다.

4. **IP 디딤돌/특허 바우처**: 2026년 상반기 정부 지원 사업(IP 디딤돌, 스타트업 특허 바우처 등)을 활용하여 출원 비용을 절감할 수 있습니다.

5. **해외 출원(PCT) 고려**: 본 기술의 핵심(Step-up Scoring, 3단계 분류 엔진)이 법체계가 유사한 일본, 독일 등에서도 적용 가능하므로, PCT 국제 출원을 통한 해외 권리 확보를 검토할 수 있습니다.

> **본 문서는 Claude Opus가 MyRisk_v200 코드베이스를 직접 분석하고, 웹 검색을 통한 선행기술 조사를 수행한 결과를 바탕으로 작성한 의견서 겸 명세서 초안입니다. 최종 출원 전 변리사의 전문적 검토가 필수적입니다.**